

Maître de Stage : Loïc HALLEZ
Tuteur Pédagogique : Audrey MANDROYAN

MENEGHETTI Corentin

Stage effectué du 11 avril 2022 au 17 juin 2022

RAPPORT DE STAGE

FABRICATION ET CARACTERISATION D'UNE SONDE TENSIOMETRIQUE

Remerciements

Je tiens à adresser mes remerciements aux personnes qui m'ont permis de réaliser mon stage.

En premier lieu, je tiens à remercier Nicolas MARILLEAU, Thomas BUR et Loïc HALLEZ de m'avoir permis de participer à ce magnifique projet et m'avoir fait confiance pendant ces 10 semaines.

Je tiens à remercier chaleureusement mon maître de stage Loïc HALLEZ qui m'a apporté son expérience, sa patience, sa gentillesse ainsi que son soutien moral tout au long du stage. Ce fut un plaisir de travailler sous ses ordres et de pouvoir échangé avec lui pendant ces 2 mois.

Je remercie sincèrement Audrey MANDROYAN, ma tutrice pédagogique pour le temps consacré à la relecture et correction de mon rapport de stage.

J'ai une pensée particulière pour l'équipe de l'IUT qui m'a accompagné et aidé tout au long du stage. Je remercie particulièrement Catherine SOURLIER pour sa tendresse, Laurant CHANEZ pour sa bonne humeur contagieuse, Julimar Rodriguez et Aurélien Boucher pour leur aide et leur patience durant ces 10 semaines

Enfin je remercie mes amis et ma famille pour leur indéfectible soutien et leur amour inconditionnelle.

1. TABLE DES MATIERES

Chapitre I: INTRODUCTION	5
1. Le projet Waqatali.....	5
2. Présentation des laboratoires partenaires.....	6
3. Thématique du stage.....	7
Chapitre II: HYGROMETRIE DES SOLS.....	7
1. Mécanismes	8
2. Principes de mesures.....	10
a. Le capteur tensiométrique.....	10
b. Le capteur capacitif.....	10
c. Le capteur résistif.....	10
Chapitre III: LE CAPTEUR WAOU	11
1. Géométrie axisymétrique.....	11
2. Principe de mesure.....	11
3. Boîtier de mesure	12
4. Historique du capteur	12
Chapitre IV: FORMULATION D'UN ELECTROLYTE SOLIDE	13
1. Cahier des charges	13
a. Macroporosité et microporosité	13
b. Solubilité du gypse.....	13
c. Liants hydrauliques	13
d. Constituants du mélange	14
2. Les plans d'expérience :.....	15
a. Les plans de mélange	15
b. Cas du projet.....	15
c. Plan à 2 facteurs : Aluminium et Éther Cellulosique.....	16
d. Plan à trois facteurs : Ciment, Chaux, Sable.....	17
3. Étude du mélange	18
a. Cinétique d'expansion.....	19
4. Conclusion.....	21
Chapitre V: FABRICATION DE L'ARMATURE.....	21
1. Matériau des électrodes	21
a. Caractérisation des aciers	21
2. Fabrication de bouchons de maintien.....	23
a. Conception des bouchons	23
Chapitre VI: ASSEMBLAGE ET CARACTERISATION DU CAPTEUR :.....	24
1. Hydratation du capteur au cours du temps.....	24
2. Résistance en fonction de l'hydratation du capteur.....	25
Chapitre VII: CONCLUSIONS & PERSPECTIVES.....	27
1. Conclusion.....	27

2. Perspectives	27
3. Conclusion personnelle	27
<i>Bibliographie</i>	28

2. TABLE DES ILLUSTRATIONS

FIGURE 1: COMPLEMENTARITE DES DEUX PARTENAIRES	5
FIGURE 2: REPARTITION DES TACHES AU SEIN DES DIFFERENTS LABORATOIRES	6
FIGURE 3: PRINCIPE DE L'EVAPOTRANSPIRATION	7
FIGURE 4: CAPTEUR TENSIONNOMETRIQUE	10
FIGURE 5: CAPTEUR CAPACITIF (SM 100)	10
FIGURE 6: CAPTEUR RESISTIF (WATERMARK)	10
FIGURE 7: BOITIER DE MESURES POUR 2 CAPTEURS.....	12
FIGURE 8: PRISE DU CIMENT AU COURS DU TEMPS	13
FIGURE 9 : ÉVOLUTION DU MELANGE CIMENT EAU AU COURS DU TEMPS	14
FIGURE 10: IMAGE DU TIME LAPS	19
FIGURE 11: MONTAGE A 3 ELECTRODES	21
TABLEAU 6 : EXPANSION REELLE ET THEORIQUE EN FONCTION DE LA MASSE D'ALUMINIUM ..	21
FIGURE 12: MONTAGE A 3 ELECTRODES.....	22
FIGURE 13: ÉVOLUTION DE LA DIFFERENCE DE POTENTIEL AU COURS DU TEMPS	22
FIGURE 14: MONTAGE A 3 ELECTRODES	22
FIGURE 15: ÉVOLUTION DE LA DIFFERENCE DE POTENTIEL AU COURS DU TEMPS	23
FIGURE 16: UNITE MONOMERE DU PLA	23
FIGURE 17: ÉVOLUTION DE LA DIFFERENCE DE POTENTIEL AU COURS DU TEMPS	23
FIGURE 18: UNITE MONOMERE DU PLA.....	23
FIGURE 19 : BOUCHONS IMPRIMES EN PLA	24
FIGURE 20 : BOUCHONS IMPRIMES EN PLA	24
FIGURE 21 : CAPTEUR WAOU 4.0.....	24
FIGURE 22: PRINCIPE DE LA FLUORESCENCE X.....	30
FIGURE 23: PRINCIPE DE LA FLUORESCENCE X.....	30
GRAPHIQUE 1: TENSION DE SUCCION SELON LA TEXTURE DU SOL	9
GRAPHIQUE 2: DESIRABILITE	17
GRAPHIQUE 3: TAUX D'EXPANSION (%) EN FONCTION DU TAUX D'ALUMINIUM (%).....	19
GRAPHIQUE 4: ÉVOLUTION DU % D'HYDRATATION EN FONCTION DU TEMPS	24
GRAPHIQUE 5: RESISTANCE DU CAPTEUR WATERMARK EN FONCTION DU TAUX D'HUMIDITE.....	25
GRAPHIQUE 6: RESISTANCE DU CAPTEUR WAOU EN FONCTION DU TAUX D'HUMIDITE	26
GRAPHIQUE 7 : pH ET CONDUCTIMETRIE DU CAPTEUR EN FONCTION DU TEMPS.....	26
TABLEAU 1: LISTE DES ANCIENS PROTOTYPES.....	12
TABLEAU 2 : COEFFICIENTS D'UN PLAN A 3 FACTEURS DE DEGRE 2.....	15
TABLEAU 3: PLAN DE MELANGE DE L'ALUMINIUM ET LA METHYLCELLULOSE	16
TABLEAU 4: PLAN DE MELANGE CIMENT, CHAUX, SABLE	18
TABLEAU 5 : EXPANSION REELLE ET THEORIQUE EN FONCTION DE LA MASSE D'ALUMINIUM	21
FIGURE 11: MONTAGE A 3 ELECTRODES	21
TABLEAU 6 : EXPANSION REELLE ET THEORIQUE EN FONCTION DE LA MASSE D'ALUMINIUM ..	21
TABLEAU 7 : COMPOSITION DE LA GRILLE ET DE LA TIGE FILETE	22

CHAPITRE I: INTRODUCTION

1. Le projet Waqatali

Le projet WAQATALI s'inscrit dans une démarche de végétalisation cohérente de l'espace urbain. Il s'agit là de créer des zones de fraîcheurs dans les villes afin d'abaisser la température globale des villes, actuellement deux sujets sont à l'étude : DIJON, France et DAKAR, SENEGAL. Bien entendu, tous les paramètres sont à l'étude telle que la géographie du terrain, l'hygrométrie des sols, la qualité de l'air ou encore le type de végétal à planter. Les villes et les sociétés actuelles doivent faire face aux enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux présents à une échelle mondiale, et pour répondre à ses enjeux le projet WAQATALI vise à penser les espaces végétalisés comme des infrastructures qui rendent des services à l'homme. L'infrastructure végétale est alors qualifiée par ses bénéfices (température, qualité de l'air, etc.). Ce projet repose sur un partenariat entre l'entreprise **Urbasense** situé à Lyon et l'unité mixte internationale **UMMISCO** de l'Institut de Recherche pour le Développement qui m'a proposé ce stage. Ces deux acteurs majeurs sont lauréats d'une ANR Labcom (Laboratoire Commun), dans lequel d'autres Laboratoires de recherche de L'UBFC sont associés. C'est le cas de ThéMA, BIOGEOSOURCES et UTINAM.

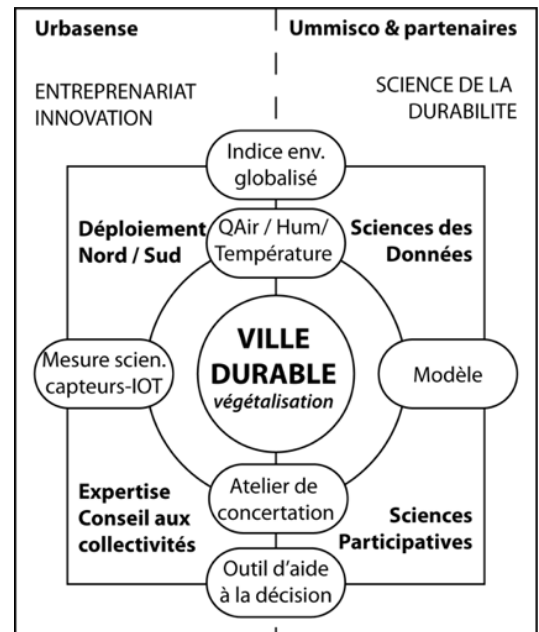


Figure 1: Complémentarité des deux partenaires

Le projet WAQATALI s'articule autour de 6 grands axes pluridisciplinaires visant à la végétalisation des villes :

- **Axe 0 -Coordination et valorisation du laboratoire :** Coordonner les différentes activités du laboratoire, assurer la valorisation des productions du laboratoire, développer de nouveau service d'expertise et des emplois et organiser les workshops et réunions d'animation.
- **Axe 1 -Stratégie d'irrigation déficitaire :** Établir des stratégies d'irrigation raisonnée par la mesure et les techniques de l'intelligence artificielle. Elle permettra d'arroser au plus juste tout en s'assurant que la plante assure le service.
- **Axe 2 -Classifications multicritères des espaces végétalisés locaux :** Construire une taxonomie des espaces végétalisés qui rend compte, à une échelle fine, de leur morphologie architecturale (mesure via un laser 3D), de leurs impacts sur la température et la qualité de l'air (Capteur QaméléO, Axe 4), de leur consommation en eau (Capteur WAOU, Axe 4), c'est ce point qui fait l'objet de mon stage.
- **Axe 3 -Construction d'un Indicateur Globalisé d'Efficacité de l'Infrastructure Verte :** A partir des résultats des axes 1 et 2, il s'agira de mettre en place un indicateur qui synthétiserait la performance d'une infrastructure verte, c'est à dire de ses bénéfices au regard des coûts qu'elle engendre, notamment en termes de consommation d'eau et les frais d'exploitation.
- **Axe 4 -Développement et production de matériel dédié aux mesures :** Il s'agira, d'une part, de perfectionner les stations environnementales de mesure de la qualité de l'air (QaméléO) et la sonde tensiométrique des sols (WAOU). D'autre part, le développement de matériel de mesure

- **Axe 5 -Modélisation participative pour l'aide à la décision :** Cette recherche se nourrit des résultats obtenus dans les axes 1, 2 et 3 pour construire des modèles descriptifs (à base de physique) et développer des interfaces tangibles et didactiques (à base de modèles sociaux) pour faciliter leur usage.



Plusieurs laboratoires sont partenaires de ce projet et par souci de synthèse, je ne présenterai que les acteurs avec qui j'ai travaillé pendant ce stage.

Présentation d'URBASENSE : Urbasense, fondée en 2015, est une entreprise qui propose une méthode d'arrosage agronomique basée sur les mesures en continu des besoins hydriques et de la croissance des racines grâce à des capteurs qui proposent des suivis tensiométrique et dendrométrique. Ces suivis permettent de déterminer les besoins en eau des végétaux ainsi que l'eau disponible dans le sol.

6

Présentation de l'institut UTINAM : L'institut UTINAM est une Unité Mixte de Recherche (UMR 6213-CNRS-UBFC) dont les activités de recherche sont l'Astrophysique, la Physique moléculaire et la Chimie des Matériaux et Interfaces. L'Institut UTINAM regroupe environ 130 personnes, dont cinquante-sept chercheurs et enseignants-chercheurs permanents, vingt-cinq personnels d'appui à la recherche (techniciens et ingénieurs permanents) ainsi qu'une quarantaine de personnels non-permanents (doctorants, post-doctorants, ATER, ingénieurs sur contrat). Ces personnels étudient, sur des échelles spatio-temporelles très étendues, la structure et la dynamique de systèmes moléculaires en interaction avec des environnements complexes. L'équipe Sonochimie et Réactivité de surface travaille sur le développement de procédés de traitement de surface par voie humide et des procédés permettant de l'associer. C'est cette équipe qui m'a accueillie pendant ce stage.

3. Thématique du stage

Mon stage s'inscrit dans l'axe 4 « **Développement et production de matériel dédié aux mesures** », le but premier étant de concevoir et produire deux capteurs :

Le QaméléO : Un capteur destiné à mesurer la qualité de l'air, dans le cadre du projet POPSU Dijon, vingt stations de mesure de qualité de l'air ont été implantées. Il est capable de mesurer trois tailles de particules fines contenues dans l'air, ces particules sont des PM 10 (inférieur à 10 micromètres de diamètre), PM 2,5 (inférieur à 2,5 micromètres de diamètre), PM 1 (inférieur à 1 micromètre de diamètre). Qaméléo relie ces données de qualité de l'air à la température et à l'humidité de l'air, ces mêmes données sont transmises en temps réel via GSM.

Le WAOU : Un capteur destiné à mesurer les besoins en eau des végétaux dans le sol, basé sur l'effet résistif, les données récoltées permettraient de mesurer de la tension d'eau dans le sol, elle traduit la force de succion que la racine doit exercer pour extraire l'eau du sol.

Mon stage s'inscrit dans le développement du capteur WAOU qui a connu plusieurs évolutions entre 2019 et aujourd'hui.

Durant ces 10 semaines de stage, j'ai dû :

- Concevoir la géométrie de l'électrode
- Tester la formulation d'un électrolyte solide
- Établir un protocole de fabrication
- Établir un protocole de test

Chapitre II: HYGROMETRIE DES SOLS

Dans cette partie, nous aborderons uniquement les notions d'équilibre hygrométrique dans le cadre du système plante-sol-atmosphère. Les plantes sont hygroscopiques, elles ont la capacité de retenir l'humidité présent dans l'air par adsorption ou absorption, ils peuvent également la relarguer, en effet, un arbre peut relarguer jusqu'à 500 litres d'eau par jour. Le mécanisme qui englobe ses pertes et gains en eau se nomme l'évapotranspiration.

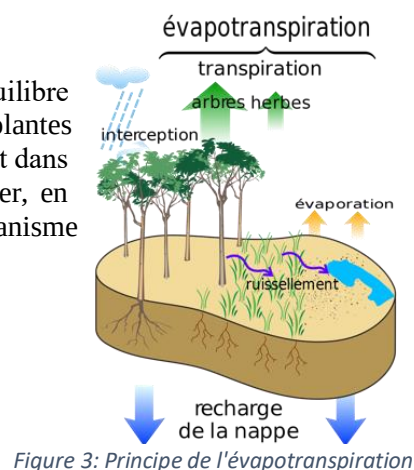


Figure 3: Principe de l'évapotranspiration

1. Mécanismes

⇒ Principe d'évapotranspiration

Les plantes absorbent les liquides présents dans le sol afin d'assurer la photosynthèse ainsi que la transpiration. Ici, lorsqu'on parle d'eau dans les sols, on définit cela comme des solutions aqueuses contenant des ions, des molécules de différentes natures tels que des sels minéraux, sucres, protéines, etc. Le cheminement de l'eau dans la plante se décompose en trois grandes étapes :

- Phase d'approvisionnement : Interception de l'eau du sol par le système racinaire.
- Phase d'adsorption : l'eau passe du sol vers le xylème de la racine.
- Phase de transport : l'eau est transportée dans la plante, de la racine aux feuilles.

⇒ Humidité des sols

L'eau pénètre dans le sol par différents moyens (pluie, brouillard, neige ou rosée), une partie de cette eau n'atteint pas le sol et est directement évaporée (évapotranspiration). L'eau qui atteint la surface du sol commence à humidifier la partie supérieure du sol (quelques centimètres). Cette augmentation de la teneur en eau ne définit pas forcément un transfert en profondeur. En effet l'eau peut être retenue par les forces capillaires. Lorsque la capacité de rétention du sol en eau est dépassée, l'eau descend sous l'effet de la gravité et humidifie les couches inférieures. Si l'humidification du sol continue, l'eau atteint finalement la nappe par infiltration. Le départ de l'eau superficielle fait remonter l'eau des zones plus profondes, la quantité évaporée diminue avec la quantité retenue dans le sol car les forces de capillarités s'oppose à son départ [1]. Les **forces de capillarité** entre les grains et la tension superficielle du film d'eau autour des grains déterminent un potentiel de matrice qui tend à retenir l'eau et qui peut être mesurée à l'aide d'un tensiomètre. **La succion** du sol dépend de sa texture et de la taille des pores, de la quantité d'eau contenue par rapport à sa **capacité de champ** (quantité maximale absorbée). Les conditions climatiques sont également déterminantes. Le phénomène de flétrissement se produit lorsque la vitesse d'évaporation d'eau dépasse la vitesse d'absorption de l'eau.

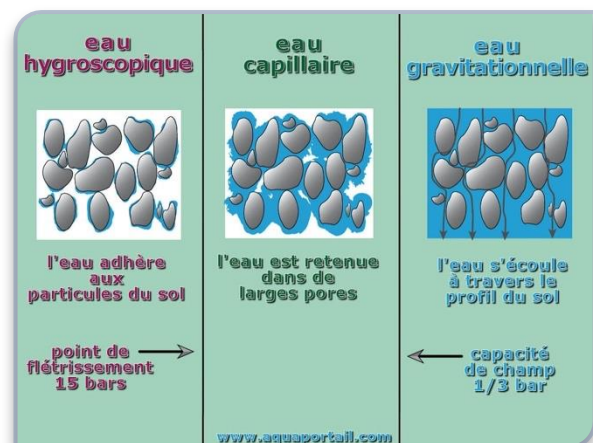


Figure 9 : Porosités des sols

La plante doit lutter contre plusieurs forces pour extraire l'eau du sol :

- Φ_g est le potentiel gravitaire et correspond à la force d'attraction terrestre
- Φ_m est le potentiel matriciel, il s'agit d'une pression hydrostatique négative, il est la combinaison de la force de capillarités et d'adsorption qui lie l'eau aux particules du sol.
- Φ_o est le potentiel osmotique, la pression osmotique d'une solution correspond à l'attraction exercée par la solution sur les molécules d'eau.

- Φ_P est le potentiel pneumatique, il exprime la pression que l'air exerce sur l'eau présente dans le sol.

$$\Phi_h = \Phi_g + \Phi_m + \Phi_o + \Phi_p \quad [2]$$

La somme de ces forces est une pression négative que l'on peut exprimer en cm d'eau par le biais du pF qui est la tension de succion du sol :

$$pF = \log (\Phi_h)$$

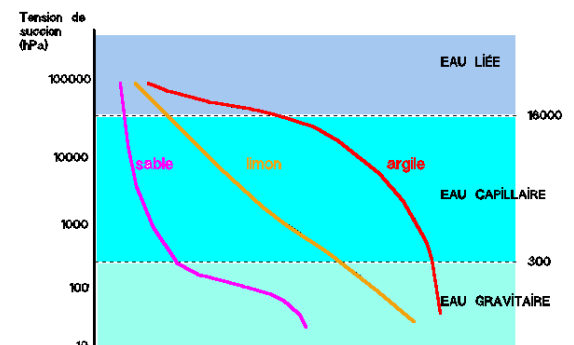
Très souvent les termes Φ_P et Φ_o sont négligeables devant Φ_m et Φ_g , par exemple, dans le cas des études de transferts sol-végétation-atmosphère. La tension de succion du sol correspond à un potentiel matriciel provoqué par les phénomènes de capillarité et d'absorption-adsorption de l'eau sur les particules du sol.

Exemple :

On considère ce graphique, on remarque que peu importe la texture du sol, l'eau liée demande plus d'énergie que l'eau capillaire pour être extraite qui elle-même est plus dur à extraire que l'eau gravitaire. Les tensions de succions en témoignent, pour extraire :

Eau capillaire : $\Phi_h > 300 \text{ hPa}$ soit $pF=2,48$

Eau Liée : $\Phi_h > 16000 \text{ hPa}$ soit $pF= 4,2$



Graphique 1: Tension de succion selon la texture du sol

L'eau capillaire est l'eau disponible dans le sol, en effet l'eau gravitaire s'écroule à travers le sol, tandis que l'eau capillaire et l'eau hygroscopique sont retenues dans le profil du sol, il faut donc que l'électrolyte puisse extraire cette eau du sol, il faut donc qu'il est une $pF > 2,48$

⇒Capillarité

Il s'agit d'un phénomène d'interaction qui se produit aux interfaces entre deux liquides non miscibles, entre un liquide et une surface ou dans notre cas entre l'eau et l'air.

Ce phénomène est dû aux forces de tensions superficielles entre les espèces en présence (on parlera d'énergie de surface pour les solides), c'est cette tension superficielle qui retient les gouttes d'eau aux parois de la surface la capillarité est régit par la loi de Jurin :

$$h = \frac{2 \cdot \gamma \cdot \cos(\theta)}{r \cdot \rho \cdot g}$$

Où :

h est la hauteur à laquelle monte le liquide

γ est le coefficient de tension superficielle du liquide

θ est l'angle de goutte entre le liquide et la surface

ρ est la masse volumique du liquide

g est la gravité

r le rayon des pores

Plus les pores sont petits, plus l'eau va être retenu dans les pores, c'est pourquoi on souhaite avoir un matériau microporeux.

2.Principes de mesures

Il existe plusieurs méthodes permettant de mesurer le potentiel matriciel. On dénombre trois principes de mesures courants :

a.Le capteur tensiométrique

Le capteur tensiométrique agit comme une racine fictive, il dispose d'une pointe en céramique poreuse assimilable à la porosité du sol. Il est rempli d'eau et le système racinaire de l'arbre extraie l'eau présente dans le capteur, il va donc mesurer une dépression et l'afficher sur le baromètre en centibars. Les inconvénients de ce capteur sont sa mesure à court terme dû à l'eau en quantité limitée, il n'est utilisable qu'en surface et à un volume d'influence limité de quelques centimètres autour du capteur.



Figure 4: Capteur tensiométrique

b.Le capteur capacitif

Le capteur capacitif mesure une humidité de sol via « la permittivité diélectrique du sol », il s'agit de la faculté du sol à s'opposer à un champ électrique. Il agit comme un condensateur à plaque idéal, le capteur constitue lui-même une des deux plaques tandis que le sol fait office de seconde plaque. Un champ électrique se crée alors entre les deux. Les inconvénients de ce capteur sont la nécessité d'étalonner l'appareil ainsi que traiter les données avant interprétation et enfin son volume d'influence limité de quelques centimètres autour du capteur.



Figure 5: Capteur Capacitif (SM 100)

c.Le capteur résistif

Le capteur résistif mesure une résistance entre deux électrodes dans un électrolyte solide à l'équilibre hygrométrique avec le sol, un courant alternatif est envoyé dans le capteur pendant un bref instant afin de mesurer la résistance. Les inconvénients de ce capteur sont la nécessité de mise à l'équilibre hygrométrique ainsi que traiter les données avant interprétation et enfin son volume d'influence limité de quelques centimètres autour du capteur.

Dans le cadre de ma mission, nous choisirons de créer un capteur résistif qui est plus simple à mettre en œuvre et permet d'obtenir des mesures en continu.



Figure 6: Capteur Résistif (Watermark)

CHAPITRE III: LE CAPTEUR WAOU

1. Géométrie axisymétrique

Depuis la version V2.0 (cf. Tableau 1), la géométrie du capteur est axisymétrique, constitué d'une électrode interne et d'une électrode externe avec un électrolyte solide à l'interface des deux. Le but ici est donc de déterminer les paramètres qui vont influencer sur la valeur de la résistance de ce capteur.

On mesure $R = \frac{1}{I} \int_{R_i}^{R_e} \vec{E} \cdot \vec{dr}$

Loi d'Ohm : $\vec{j} = \frac{\vec{E}}{\rho}$ avec $\rho = \frac{1}{\sigma}$ la résistivité du matériau ($\Omega.m$)

$$I = \iint j(r) \cdot dS = j(r) \times 2\pi r h \quad \text{Donc } R = \frac{\rho}{2\pi h} \int_{R_i}^{R_e} \frac{dr}{r}$$

$$R = \frac{1}{\sigma} \times \frac{1}{2\pi h} \ln \left(\frac{R_e}{R_i} \right)$$

La résistance du capteur dépend :

- D'un facteur géométrique : $\frac{1}{2\pi h} \ln \left(\frac{R_e}{R_i} \right)$, ce facteur va lui-même dépendre du design du capteur
- De la résistivité du matériau hydraté : $\frac{1}{\rho} = \sigma$, ce facteur va dépendre de l'hydratation de l'électrolyte donc de la porosité, c'est pourquoi il faut formuler un électrolyte avec une porosité maîtrisée.

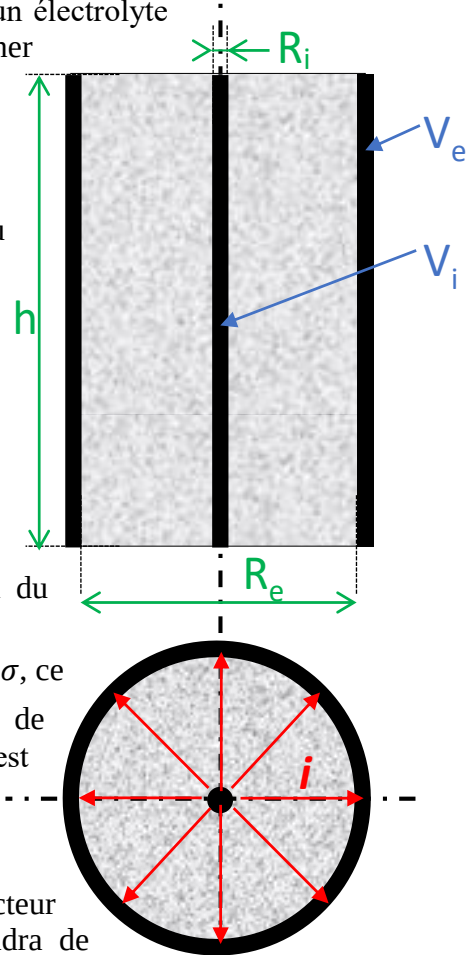


Figure 7 : Schéma de la géométrie du capteur

On notera que sur une série de prototype, le facteur géométrique sera constant et donc la résistance dépendra de l'hydratation du capteur soit $R=f(H_2O)$

2. Principe de mesure

⇒ *Pont diviseur de tension*

Le principe de mesure est de réaliser un pont diviseur de tension. On branche 1 résistance de valeur connue ($1M\Omega$) en série avec le capteur. On impose une tension V_e de 5V, la mesure de V_s permet de calculer la valeur de R_{cap} par le biais de l'équation suivante :

$$R_{cap} = \left(\frac{V_e}{V_s} - 1 \right) \cdot R_{mes}$$

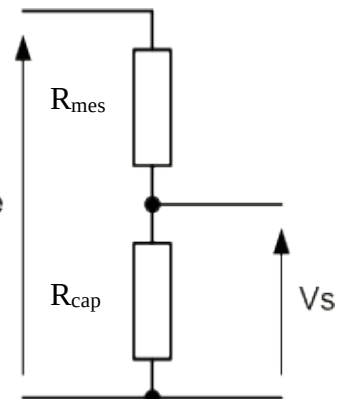


Figure 8 : Pont diviseur de tension du boîtier de mesure

⇒ *Conductimétrie*

La conductivité est une mesure caractéristique d'un électrolyte liquide ou solide, pour ce faire, on envoie une tension d'entrée dans deux électrodes plongées dans l'électrolyte, étant donné la

présence d'ions dans l'électrolyte il peut y avoir un phénomène d'hydrolyse avec polarisation des électrodes [5]. Afin de remédier à ce problème on envoie un courant alternatif faible avec une tension faible inférieure à 200mV or notre tension d'entrée est de 5V, c'est pourquoi on modulera la tension avec la fréquence.

3. Boîtier de mesure

- **Module d'alimentation** : un transformateur, un régulateur, une batterie
- **Module de commande** : carte Arduino Méga 2560, elle permet d'inscrire le programme de mesure ainsi que le traitement des données et enfin l'affichage à l'écran.
- **Module de stockage** : carte SD, elle permet de stocker les mesures, elles sont stockées dans l'ordre chronologique avec la date et l'heure de chaque mesure.
- **Module d'isolation** : module de 4 relais, ils permettent de brancher 2 capteurs sur le même boîtier de mesure [4].



Figure 7: Boîtier de mesures pour 2 Capteurs

4. Historique du capteur

Il est important de dresser une liste non-exhaustive des versions précédentes, afin de comprendre les choix qui ont amenés à la version qui a été produite durant mon stage (V4.1).

Tableau 1: Liste des anciens prototypes

Prototypes					
Versions	V0.0	V1.0	V1.2	V2.0	V3.0.1
Électrolyte	Argile	Béton cellulaire	Béton cellulaire	Béton cellulaire	Béton cellulaire(broyé)
Électrodes	Cuivre	Cuivre	Interne en cuivre Externe en acier inox	Interne & externe en acier inox	Interne & externe en acier inox
Problèmes	Électrolyte peu conducteur	Reproductibilité géométrique difficile	Effet pile	Résistance de contact non maîtrisé	Manque de rigidité de l'électrolyte
Solutions	Changement d'électrolyte	Changement de géométrie	Changement des électrodes	Électrolyte plus dense, collé aux parois	Formulation d'un électrolyte solide

CHAPITRE IV: FORMULATION D'UN ELECTROLYTE SOLIDE

L'électrolyte solide est la partie du capteur en contact avec les deux électrodes, c'est la résistance de cet électrolyte qui va être mesuré.

1. Cahier des charges

L'électrolyte solide doit répondre à plusieurs attentes, au vu des précédentes versions, certains choix s'imposent d'eux même :

- L'électrolyte doit être **microporeux**, en effet il faut que l'eau puisse s'infiltrer à travers l'électrolyte solide par capillarité et non par gravité.

a. Macroporosité et microporosité

La porosité d'un matériau définit sa perméabilité aux influences extérieurs comme l'air et l'eau. La **macroporosité** représente les pores remplis d'eau qui laissent place à l'air sous l'influence de la gravité. On considère un matériau comme macroporeux lorsque le diamètre des pores est compris entre 0,2 et 2 mm.

La **microporosité** représente les pores remplis d'eau maintenu dans les pores par les forces capillaires. On considère un matériau comme microporeux lorsque le diamètre des pores est compris entre 200 et 6 µm. Pour extraire l'eau contenues dans ces pores il faut un pouvoir de succion $pF > 2,48$ soit une force de succion supérieure

- L'électrolyte doit **libérer des ions**, en effet la mesure de résistance dépend de la conductivité du matériau, il faut donc saturer l'eau en ions afin d'avoir des mesures fiables et s'affranchir de salinité du sol influant la mesure de conductivité.

b. Solubilité du gypse

En milieu aqueux, on a $CaSO_4 \rightleftharpoons Ca^{2+} + SO_4^{2-}$ et $Ks = 4,93.10^{-5}$

Soit $Ks = [Ca^{2+}][SO_4^{2-}]$ or $[Ca^{2+}] = [SO_4^{2-}] = s$ d'où $Ks = s^2$

$s = \sqrt{Ks} = \sqrt{4,93.10^{-5}} \approx 7,021.10^{-3} mol.L^{-1} = 0,95 g.L^{-1}$

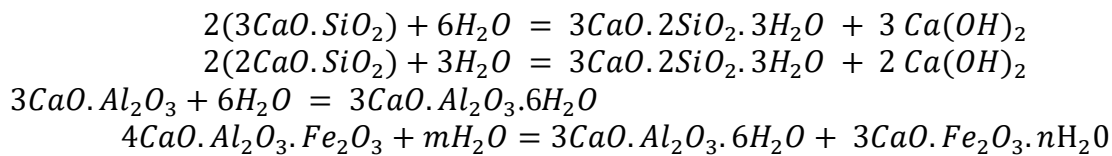
Le sulfate de calcium est donc capable de relâcher des ions sans se dissoudre complètement au contact de l'eau.

- L'électrolyte doit être **rigide et dur**, en effet le capteur va être soumis au mouvement de l'eau et du sol, l'électrolyte doit pouvoir supporter ces différentes forces.
-

c. Liants hydrauliques

Un liant est un produit qui sert à agglomérer des particules solides sous forme de poudre ou de granulats en une masse solide. Le liant hydraulique, comme son nom l'indique produit ce phénomène au contact de l'eau [6]. Dans notre cas, nous préférons utiliser des liants hydrauliques minéraux plutôt qu'organiques. Les plus connus sont le ciment, le plâtre, la chaux. Le ciment de portland principalement composés de silicates de calcium et sont utilisés depuis le XVIII^{ème} siècle dans la plupart des matériaux cimentaires. Lorsqu'il entre au contact de l'eau, il s'hydrate :

Figure 8: Prise du ciment au cours du temps



Les équations d'hydratation du ciment Portland sont très complexes, seules les plus importantes sont notifiées afin de comprendre ses propriétés.

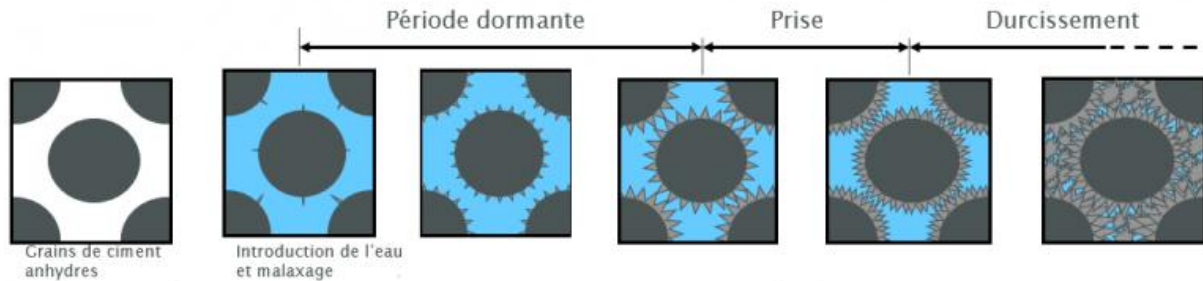


Figure 9 : Évolution du mélange ciment eau au cours du temps

d. Constituants du mélange

On choisit donc de partir sur une base de béton cellulaire car il répond au cahier des charges. En effet le béton cellulaire est constitué de :

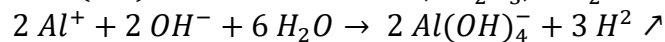
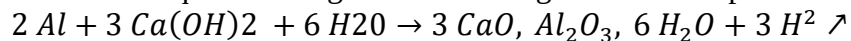
⇒ Rigidité

- **Ciment et Chaux** qui sont des liants hydrauliques, ils ont une prise rapide et durcissent au contact de l'eau.
- **Sable de Fontainebleau** qui va se lier à la chaux, ces cristaux de quartz contribue à durcir le milieu
- **Eau** qui sert à lier le mélange

⇒ Expansion

Dans notre cas, lorsque l'aluminium réagit avec les ions hydroxydes, du dihydrogène est créé, le matériau subit alors une augmentation de son volume du a cette création de pores fermés a l'intérieur du milieu. Le dihydrogène est alors enfermé dans le milieu, ce qui entraine une dilatation définitive du matériau.

- **Poudre d'Aluminium** qui va faire gonfler le mélange et créer des porosités.



Pour optimiser le mélange et répondre encore mieux au cahier de charges, on choisit d'ajouter 2 constituants :

⇒ Rétention d'eau

- **La méthylcellulose** ($\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_x(\text{OCH}_3)_y$) qui sert de rétenteur d'eau dans les mélanges cimentaires.

⇒ Conductivité

- **Le Gypse** ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) qui sert à saturer l'eau en ions sans qu'il se dissolve étant donné sa faible solubilité dans l'eau 1g.L^{-1}

Quant à la porosité et la dureté, il est possible de la contrôler par le biais de plans de mélange.

2. Les plans d'expérience :

La méthode expérimentale des plans de mélanges permet d'étudier l'influence de chaque paramètre pouvant influencer sur le résultat de la manipulation. L'expérimentateur peut donc réaliser plusieurs essais en faisant varier chaque facteur, pour chaque essai, la mesure d'une réponse est nécessaire, c'est le résultat ou la grandeur mesurée à laquelle s'intéresse l'expérimentateur. Cette méthode permet de déterminer l'influence de chaque paramètre sur la réponse et ainsi avoir le contrôle sur le résultat de l'expérience.

a. Les plans de mélange

Dans le cas de plans de mélanges, on parle de constituants (i) dans des proportions massiques ou volumiques (x_i). Le domaine expérimental est contraint par la relation :

$$\sum x_i = 1$$

Si on ne fait varier qu'une seule partie du mélange, on doit imposer une contrainte supplémentaire. Prenons l'exemple d'un mélange à 7 facteurs ($x_1, x_2, \dots, x_7$) mais je souhaite en faire varier seulement 3 facteurs (x_1, x_2, x_3) soit les 4 autres facteurs constants. On devra toujours respecter la loi suivante :

$$\sum x_{i \text{ variables}} = 1 - \sum x_{i \text{ constants}}$$

Pour pouvoir respecter ces contraintes en ayant une répartition des essais uniforme sur le domaine d'expérience, on associe des coefficients aux facteurs variables ($k_1, k_2, \dots, k_n$) avec :

$\sum k_i = 1$ et $k_i \in \left\{0; \frac{1}{m}; \frac{2}{m}; \frac{3}{m}; \dots; 1\right\}$ avec m le degré du plan choisi.

Exemple : On choisit un plan de degré 2 ($m=2$) à 3 facteurs $m=2$ soit $k_i \in \left\{0; \frac{1}{2}; \frac{2}{2}\right\}$

Tableau 2 : Coefficients d'un plan à 3 facteurs de degré 2

Essai	X1	X2	X3
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1
4	0.5	0.5	0
5	0.5	0	0.5
6	0	0.5	0.5

Élaboration du domaine expérimentale

Pour définir un domaine expérimental, il faut connaître le nombre de facteurs à faire varier mais aussi leur plage de variations. Le fait de contraindre les variations des facteurs permet de faire de réduire le nombre d'essais et d'augmenter la précision en ciblant spécifiquement une zone du champ des possibles.

b. Cas du projet

On choisit de réaliser deux plans de mélange afin de déterminer l'influence des facteurs sur deux types de réponses soit la dureté et l'expansion.

c. Plan à 2 facteurs : Aluminium et Éther Cellulosique

⇒ Principe

Dans ce premier plan de mélange nous faisons varier deux facteurs qui régissent l'expansion : la méthylcellulose et la poudre d'aluminium. On définit les variables avec méthylcellulose (x_1) et l'aluminium (x_2). Le reste du mélange sera fixé et ne fluctuera pas au cours des essais. On définit le domaine d'expérience avec ici des pourcentages massiques :

$$0,2\% \leq x_1 \leq 1,8\%$$

$$0,2\% \leq x_2 \leq 1,8\%$$

La partie fixe du mélange sera composée de : 41% de sable, 18% de ciment, 3% de chaux, 1% de gypse et 35% d'eau. Cette partie dite fixe représente 98% du mélange. D'où :

$$\sum_{i=1}^3 x_i = 1 - 0,98 = 2\%$$

Cette contrainte est valable pour tous les essais réalisés dans ce plan de mélange. Pour pouvoir respecter cette contrainte en ayant une répartition des essais uniforme sur le domaine d'expérience, on associe des coefficients aux deux facteurs k_1, k_2 . Dans ce cas aussi, nous ne prendrons pas d'extremums soit $k_i \neq \{0; 1\}$. On choisit $m=10$ soit $k_i \in \left\{ \frac{1}{10}; \frac{2}{10}; \frac{3}{10}; \dots; \frac{9}{10} \right\}$

Enfin pour pouvoir calculer la quantité des constituants à introduire dans le mélange :

$$x_i(\%) = k_i \times 2$$

Ce qui veut dire que :

$$\frac{1}{10} < k_1 < \frac{9}{10}$$

$$\frac{1}{10} < k_2 < \frac{9}{10}$$

⇒ Résultats

Tableau 3: Plan de mélange de l'aluminium et la méthylcellulose

	Coeffs		Partie Variable		Partie Fixe						Réponses
Essais	X1	X2	Al	Ether Cellulose	Ciment	Chaux	Sable	eau	Gypse	Somme	Expansion
1	0,1	0,9	0,20%	1,80%	18%	3%	41%	35%	1%	100,00%	110%
2	0,2	0,8	0,40%	1,60%	18%	3%	41%	35%	1%	100,00%	138%
3	0,3	0,7	0,60%	1,40%	18%	3%	41%	35%	1%	100,00%	250%
4	0,4	0,6	0,80%	1,20%	18%	3%	41%	35%	1%	100,00%	273%
5	0,5	0,5	1%	1%	18%	3%	41%	35%	1%	100,00%	293%
6	0,6	0,4	1,20%	0,80%	18%	3%	41%	35%	1%	100,00%	343%
7	0,7	0,3	1,40%	0,60%	18%	3%	41%	35%	1%	100,00%	421%
8	0,8	0,2	1,60%	0,40%	18%	3%	41%	35%	1%	100,00%	767%
9	0,9	0,1	1,80%	0,20%	18%	3%	41%	35%	1%	100,00%	771%

Ici, la réponse est l'expansion et on dénombre 9 essais.

⇒ Analyses

Pour analyser les résultats, on se sert du logiciel *MINITAB* (cf. Annexe 3) qui est un logiciel de statistiques permettant de créer des plans de mélanges et est capable de calculer diverses grandeurs physiques.

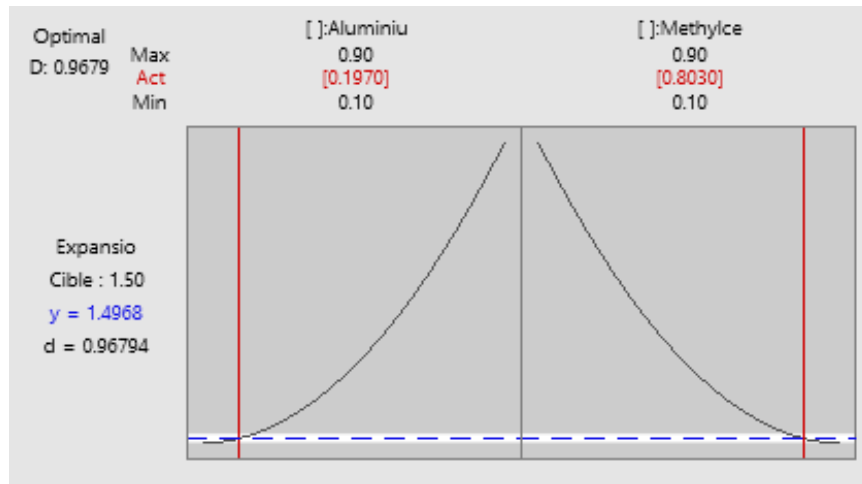
Les résultats sont encourageants avec un $R^2 = 92,75\%$ ce coefficient de détermination montre une certaine cohérence dans nos résultats. Grâce au calcul des coefficients de régression, on connaît l'équation du modèle soit :

$$Expansion = 9,71 \times Al(\%_m) + 1,472 \times Mc(\%_m) - 10,1 \times Al(\%_m) \times Mc(\%_m)$$

Ce qui nous permet de connaître les quantités à intégrer au mélange pour obtenir l'expansion souhaitée.

Exemple :

Ici, on souhaite avoir un matériau qui s'expande de 150% (Cible) avec une tolérance de $\pm 10\%$ soit $140\% < y < 160\%$. On entre ces paramètres dans le logiciel et on observe :



Graphique 2: Désirabilité

On constate qu'il est possible de s'approcher de la cible (149,68 %) avec une désirabilité de 96,79%. Pour obtenir ce mélange le graphique nous indique quelles proportions introduire sous forme de coefficients, soit $k_{Al} = 0,197$ et $k_{Mc} = 0,803$.

⇒ Conclusion

Ces résultats nous permettent de dire que l'aluminium a une influence majeure sur le taux d'expansion, c'est pourquoi nous faisons un autre plan de mélange.

⇒ Discussion

On doit se demander si les autres facteurs exercent une influence sur le taux d'expansion.

d. Plan à trois facteurs : Ciment, Chaux, Sable

⇒ Principe

Dans ce second plan de mélange nous faisons varier la base de mortier composé du sable, de la chaux et du ciment car ce sont ces 3 constituants majeurs dans le mélange qui lie le milieu et rendent l'électrolyte dur, nous en profiterons donc pour mesurer la dureté comme seconde réponse. Le reste du mélange sera fixé et ne fluctuera pas au cours des essais. On définit les variables avec Ciment(x_1), Chaux(x_2) et Sable (x_3). On définit le domaine d'expérience avec ici des pourcentages massiques :

$$3\% < x_1 < 18\%$$

$$3\% < x_2 < 18\%$$

$$40\% < x_3 < 56\%$$

La partie constante du mélange sera composée de : 1% d'aluminium, 1% de gypse, 1% d'éther de cellulose et 35% d'eau. Les facteurs constants représentent 38% du mélange. D'où :

$$\sum_{i=1}^3 x_i = 1 - 0,38 = 62\%$$

Cette contrainte est valable pour tous les essais réalisés dans ce plan de mélange.

Dans notre cas, nous ne prendrons pas d'extremums soit $k_i \neq \{0; 1\}$. On choisit $m=20$ soit

$k_i \in \left\{ \frac{1}{20}; \frac{2}{20}; \frac{3}{20}; \dots; \frac{18}{20} \right\}$. Enfin pour pouvoir calculer la quantité des constituants à introduire dans le mélange :

$$x_i(\%) = k_i \times 62$$

Ce qui veut dire que :

$$\frac{1}{20} < k_1 < \frac{6}{20}$$

$$\frac{1}{20} < k_2 < \frac{6}{20}$$

$$\frac{13}{20} < k_3 < \frac{18}{20}$$

⇒ Résultats

Tableau 4: Plan de mélange Ciment, Chaux, Sable

Essais	Coeffs			Partie Variable			Partie Fixe				Réponses	
	x1	x2	x3	Ciment (x1)	Chaux (x2)	Sable (x3)	Al	eau	Gypse	Ether Cellulose	Somme	Expansion
1	0,05	0,05	0,9	3,10%	3,10%	55,80%	1%	35%	1%	1%	100,00%	397%
2	0,05	0,1	0,85	3,10%	6,20%	52,70%	1%	35%	1%	1%	100,00%	420%
3	0,1	0,05	0,85	6,20%	3,10%	52,70%	1%	35%	1%	1%	100,00%	376%
4	0,05	0,15	0,8	3,10%	9,30%	49,60%	1%	35%	1%	1%	100,00%	307%
5	0,1	0,1	0,8	6,20%	6,20%	49,60%	1%	35%	1%	1%	100,00%	266%
6	0,15	0,05	0,8	9,30%	3,10%	49,60%	1%	35%	1%	1%	100,00%	253%
7	0,05	0,2	0,75	3,10%	12,40%	46,50%	1%	35%	1%	1%	100,00%	316%
8	0,1	0,15	0,75	6,20%	9,30%	46,50%	1%	35%	1%	1%	100,00%	294%
9	0,15	0,1	0,75	9,30%	6,20%	46,50%	1%	35%	1%	1%	100,00%	237%
10	0,2	0,05	0,75	12,40%	3,10%	46,50%	1%	35%	1%	1%	100,00%	300%
11	0,05	0,25	0,7	3,10%	15,50%	43,40%	1%	35%	1%	1%	100,00%	300%
12	0,1	0,2	0,7	6,20%	12,40%	43,40%	1%	35%	1%	1%	100,00%	240%
13	0,15	0,15	0,7	9,30%	9,30%	43,40%	1%	35%	1%	1%	100,00%	322%
14	0,2	0,1	0,7	12,40%	6,20%	43,40%	1%	35%	1%	1%	100,00%	283%
15	0,25	0,05	0,7	15,50%	3,10%	43,40%	1%	35%	1%	1%	100,00%	224%
16	0,05	0,3	0,65	3,10%	18,60%	40,30%	1%	35%	1%	1%	100,00%	347%
17	0,1	0,25	0,65	6,20%	15,50%	40,30%	1%	35%	1%	1%	100,00%	293%
18	0,15	0,2	0,65	9,30%	12,40%	40,30%	1%	35%	1%	1%	100,00%	298%
19	0,2	0,15	0,65	12,40%	9,30%	40,30%	1%	35%	1%	1%	100,00%	272%

Ici, la réponse mesurée est l'expansion (%), on dénombre 19 essais

⇒ Analyses

Pour analyser les résultats, on se sert une fois de plus de *MINITAB* (cf. Annexe 3).

On observe que $R^2 = 64,77\%$ soit une corrélation faible par rapport au premier plan, néanmoins d'après les coefficients de régression le ciment et la chaux ont une plus grande influence sur le milieu. On constate que les liants hydrauliques ont une plus forte influence que le sable sur le milieu.

⇒ Conclusion

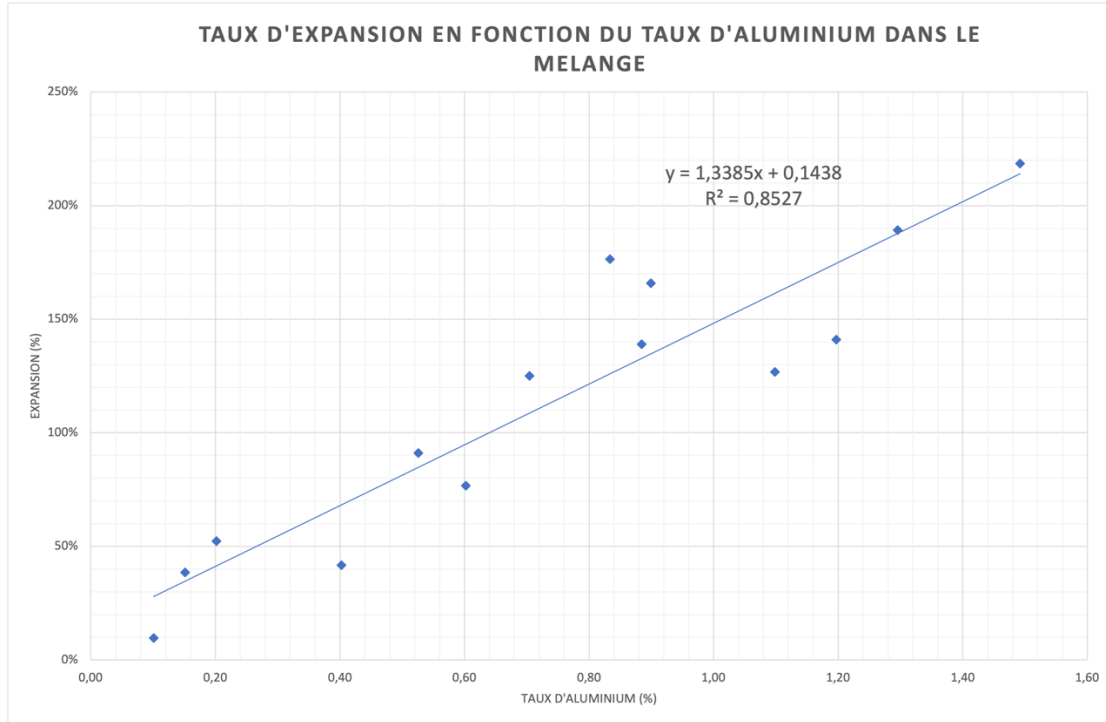
Les autres constituants ne semblent pas affecter l'expansion, pour affirmer cette hypothèse une manipulation supplémentaire est nécessaire. Il semble que l'aluminium est une influence positive sur l'expansion tandis que les autres paramètres ne semblent pas influencer sur cette même expansion.

3. Étude du mélange

Dans cette partie, nous vérifierons l'hypothèse émis précédemment, pour ce faire nous réaliserons plusieurs essais avec pour seul facteur le taux d'aluminium, la réponse est le taux d'expansion. (cf. ANNEXE 5)

Résultats :

Ici on raisonnera en masse de constituants puisque lorsqu'on ne change la quantité d'un seul constituant, cela influe sur la masse totale et donc sur le pourcentage des autres constituants.



Graphique 3: Taux d'expansion (%) en fonction du taux d'aluminium (%)

On constate que le coefficient de détermination est de 0,8529 si on affecte une droite comme courbe représentative de la série. On peut donc affirmer que l'on est capable de maîtriser l'expansion dans un milieu défini avec pour seul variable le taux d'aluminium soit :

$$E(\%) = x * Al(\%)$$

a. Cinétique d'expansion

⇒ Mise en Œuvre

Pour connaître la cinétique d'expansion de la formulation, nous avons réalisé 4 autres essais avec respectivement : 0,33%/0,66%/1%/1,33% d'aluminium, le reste du mélange est fixe, avec un programme d'acquisition d'image on décide réaliser un time laps avec l'expansion au cours du temps.

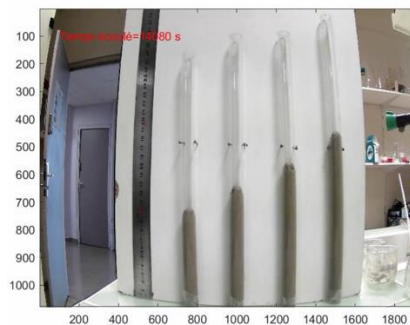
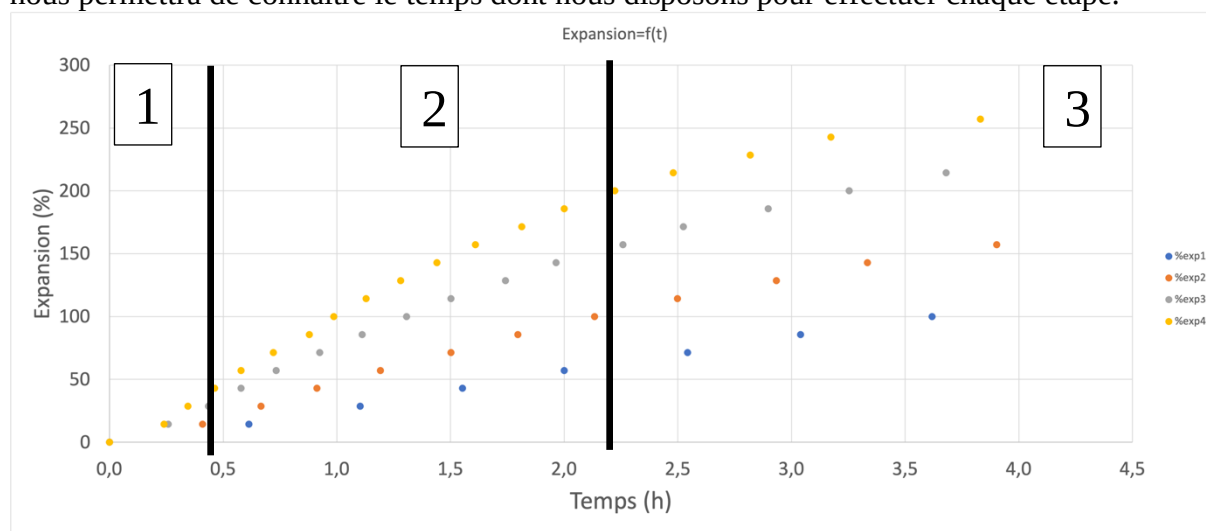


Figure 10: Image du Time Laps

Cette manipulation peut également permettre de calculer d'autres paramètres tel que la cinétique d'expansion.

On appelle cinétique chimique l'évolution d'un système chimique au cours du temps, en effet les réactions ne sont pas instantanées. Les lois de la cinétique permettent de déterminer la vitesse propre d'une réaction. On mesure l'expansion au cours du temps écoulé ce qui nous permet de tracer les courbes de cinétique de chaque tube. Le fait de déterminer la cinétique de la réaction est important pour le montage. En effet lors du montage du capteur, cette information nous permettra de connaître le temps dont nous disposons pour effectuer chaque étape.



⇒ *Observation*

On distingue 3 phases sur ce graphique :

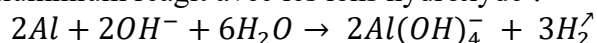
1- On observe que les courbes se cofondent au début de la réaction, on remarque que les points se confondent, l'expansion est la même pour les 4 tubes au même instant.

2- On observe que les 4 courbes se dissocient l'une de l'autre et semblent avoir une expansion linéaire au cours du temps, on remarque qu'au même instant, le taux d'expansion du tube $4 > 3 > 2 > 1$.

3- On observe que la cinétique d'expansion diminue au même instant pour les 4 tubes, également les 4 mélanges atteignent leur expansion maximum entre 3h30 et 4h.

⇒ *Gaz créée au cours de l'expansion*

On rappelle que ce qui permet l'expansion de l'électrolyte solide est la création de dihydrogène lorsque l'aluminium réagit avec les ions hydroxyde :



Soit $n_{H_2} = \frac{3}{2} n_{Al}$ avec $n_{Al} = \frac{m_{Al}}{M_{Al}}$ et $n_{H_2} = \frac{V_{H_2}}{V_m}$

Dans les conditions usuelles (NTP), $V_m = 22,4 \text{ L}$ d'où $n_{H_2} = \frac{V_{H_2}}{22,4}$

Soit $n_{H_2} = \frac{3}{2} n_{Al}$ donne $V_{H_2} = 22,4 \times \frac{3}{2} \times \frac{m_{Al}}{27}$

Et comme on connaît la masse volumique du mélange initial $\rho = 1516 \text{ kg.m}^{-3}$. Les 20g de mélange ont un volume $V_i = 13,2 \text{ mL}$.

On peut ainsi calculer le taux d'expansion théorique en fonction du volume final du mélange

$$V_f : E(\%) = \frac{V_f}{V_i} = 1 + \frac{V_{H_2}}{V_i}$$

Tableau 5 : Expansion réelle et théorique en fonction de la masse d'aluminium

N° essai	Masse Al (g)	E _{th} (%)	E _{réelle} (%)
1	0.066	722	100
2	0.132	1344	157
3	0.2	1986	214
4	0.266	2608	257

⇒ Conclusion

La première phase de la courbe nous permet d'apprendre qu'il y a un temps de latence avant le début des 4 réactions, ceci est dû à la dissolution de l'alumine autour des grains d'aluminium. Ce temps de latence permet de pouvoir formuler l'électrolyte et le couler dans le capteur sur une plage de temps assez large.

La deuxième phase de la courbe nous permet connaître la vitesse max au cours de l'expansion, en effet ces portions de courbes sont assimilables à des droites. Cette information sera utile pour des manipulations ultérieures.

La troisième phase de la courbe nous permet de dire que la fin de la réaction est la même pour chaque mélange. Cette information nous permet de savoir quand l'expansion se termine et quand est ce qu'il est possible d'ébavurer le capteur.

4. Conclusion

Dans cette partie nous avons pu déterminer l'influence des constituants majeurs du mélange, dans un premier temps nous avons pu voir que l'aluminium exerçait une influence majeure sur le taux d'expansion. Par la suite, nous avons écarté la possibilité d'une quelconque influence provenant du ciment, de la chaux ou du sable. Grace à ces informations, nous avons établi un protocole visant à maîtriser l'expansion de cet électrolyte et par conséquent sa porosité. Également, on remarque que l'ajout de liants hydrauliques durcit le milieu. On peut donc désormais formuler un électrolyte poreux et dur.

CHAPITRE V: FABRICATION DE L'ARMATURE

1. Matériau des électrodes

a. Caractérisation des aciers

Dans cette partie nous verrons par quels moyens nous avons caractérisé les matériaux de l'électrode. Bien entendu, le matériau devra être le même pour les 2 électrodes. Nous choisirons l'acier inoxydable comme pour les versions précédentes car comme son nom l'indique, une couche d'oxyde de chrome et de nickel le protège du milieu extérieur, ce qui allonge considérablement la durée de vie du capteur. Également, nous devons résoudre le problème de rigidité du capteur précédent. C'est dans ce but que nous avons choisi une tige filetée comme

électrode centrale et une grille tressée comme électrode externe, les deux objets sont de l'acier 304L ou du A2 dont la composition est la suivante C : 0,02%, Cr : 17 à 19% Ni : 9 à 11%. Mais comme ils n'ont pas la même provenance, c'est pourquoi il est important de caractériser ces deux matériaux. La caractérisation des aciers à la fluorescence X permet de connaître les compositions exactes des aciers.

⇒ Fluorescence X

La fluorescence X est un appareil permettant de connaître la composition d'un matériau, le principe de la mesure est détaillé en Annexe 6

Tableau 7 : Composition de la grille et de la tige filetée

Constituants	Grille	Tige filetée
Chrome	20,09%	22,66%
Nickel	6,69%	8,17%
Fer	73,23%	68,4%
Molybdène	-	0,78%

On remarque que les compositions diffèrent entre les deux aciers avec notamment la présence de molybdène dans un seul des deux alliages, leurs différences de composition peuvent induire une différence de potentiel.

⇒ Mesure du potentiel libre

La mesure du potentiel libre consiste à mesurer la différence de potentiel entre une électrode de travail et une électrode de référence, on ajoute une contre-électrode pour assurer la circulation du courant.

Montage

Dans notre cas, le montage constitué de 3 électrodes a pour but de mesurer la différence de potentiel entre la grille et la tige filetée, c'est pourquoi la tige filetée sert d'électrode de référence, la grille sert d'électrode de travail et une grille de titane platiné sert de contre-électrode.

De la soude à 5 g.L⁻¹ nous servira d'électrolyte, pour ce faire on dissout 2,5g de soude dans 500ml d'eau qu'on chauffe légèrement pour accélérer le processus. La mesure sera suivie en temps réel grâce au logiciel VOLTAMASTER4 pendant 6 heures.



Figure 12: Montage à 3 électrodes

Résultats

Figure 13: Évolution de la différence de potentiel au cours du temps
Figure 14: Montage à 3 électrodes

On obtient une courbe qui nous montre l'évolution de la différence de potentiel au cours du temps. On observe une légère variation du potentiel au fil du temps, cependant l'amplitude crête à crête de la courbe est égal à 5mV, sachant que le boîtier de mesure fournit une tension de 5V, cette fuite de tension ne représente que 0,1% de la tension totale. On peut donc négliger cette légère différence de tension et valider les matériaux d'électrodes.



Figure 15: Évolution de la différence de potentiel au cours du temps

Figure 16: Unité monomère du PLA Figure 17: Évolution de la différence de potentiel au cours du temps

2. Fabrication de bouchons de maintien

a. Conception des bouchons

Les bouchons vont permettre le maintien des électrodes de manière parallèles, ils vont également maintenir la forme cylindrique du capteur lors de l'expansion de l'électrolyte solide autour de l'électrode centrale.

⇒ Cahier des charges

Les bouchons doivent être cylindriques, comporter un orifice centrale destiné à la tige filetée ainsi qu'une fente circulaire destiné à la grille. Il faut également qu'un des deux bouchons comporte une fente sur le côté permettant de faire passer les câbles reliant le capteur et le boîtier de mesure. Une extrémité de la grille doit être accessible au travers des bouchons afin d'être soudé. Le cahier des charges étant assez dur à respecter, les pièces seront fabriquées à l'impression 3D, le matériau sera donc un polymère.

⇒ Choix du matériau

Le choix se portait entre deux polymères, l'Acrylonitrile Butadiène Styrène (ABS) et l'acide polylactique (PLA), les deux polymères sont des matériaux solides et facile de mise en œuvre. Cependant le PLA est un polymère biodégradable et biosourcé, ce qui est un énorme avantage pour un capteur d'humidité des sols. En effet, pouvoir créer un capteur non polluant est une règle tacite qui doit être respecté.

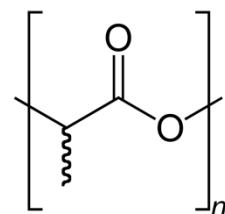


Figure 18: Unité monomère du PLA

⇒ *Conception et Impression des pièces :*

Les pièces ont été modélisés sur le logiciel *FUSION 360*



Figure 19 : Bouchons imprimés en PLA

CHAPITRE VI: ASSEMBLAGE ET CARACTERISATION DU CAPTEUR :

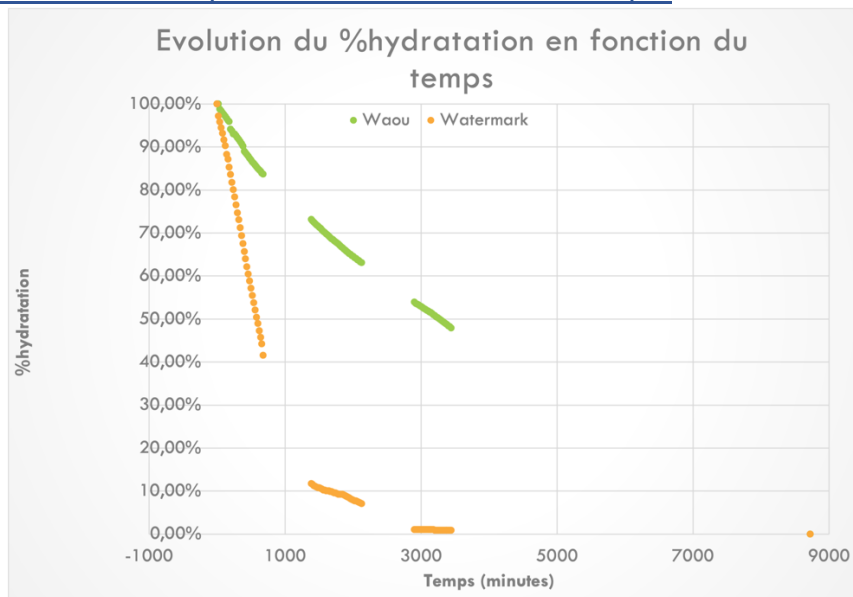
Pour caractériser le capteur WAOU, on se servira du capteur WATERMARK comme référence.

On décide d'humidifier les capteurs en les plongeant dans l'eau puis de les laisser sécher sur une balance en mesurant la résistance en temps réel.



Figure 21 : Capteur WAOU 4.0

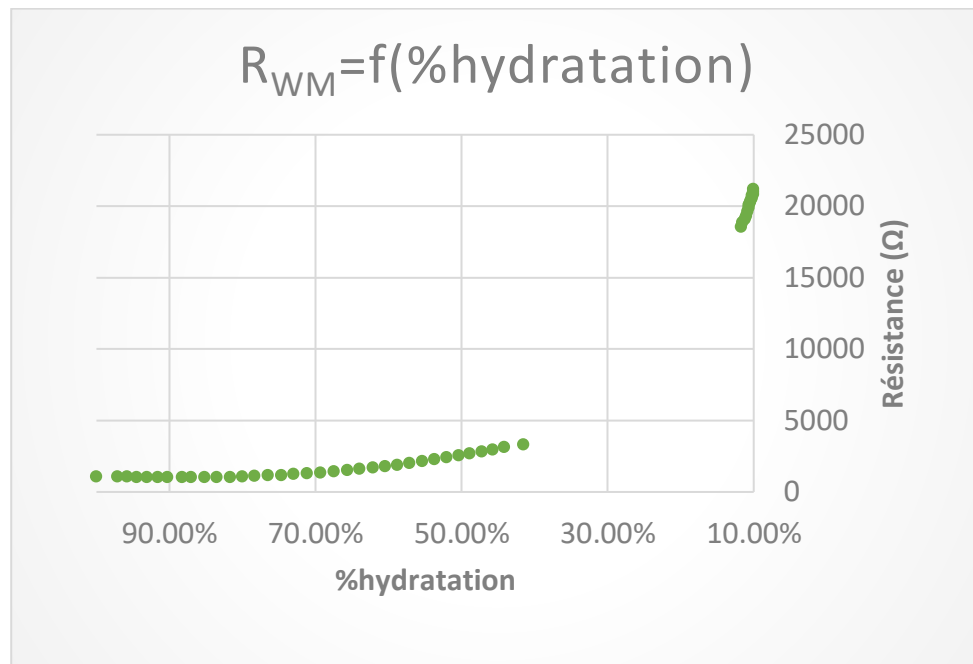
1. Hydratation du capteur au cours du temps



Graphique 4: Évolution du % d'hydratation en fonction du temps

Cette courbe nous montre l'évolution de la résistance au fil du temps, on remarque que le WAOU sèche plus lentement que le Watermark, ce qui est logique étant donné la différence de taille et de masse à sec. L'eau met plus longtemps à diffuser. Cependant le Watermark ne sèche pas de manière linéaire contrairement au WAOU qui sèche progressivement. On estime le temps de séchage du WAOU à 150h alors que le Watermark met 50h.

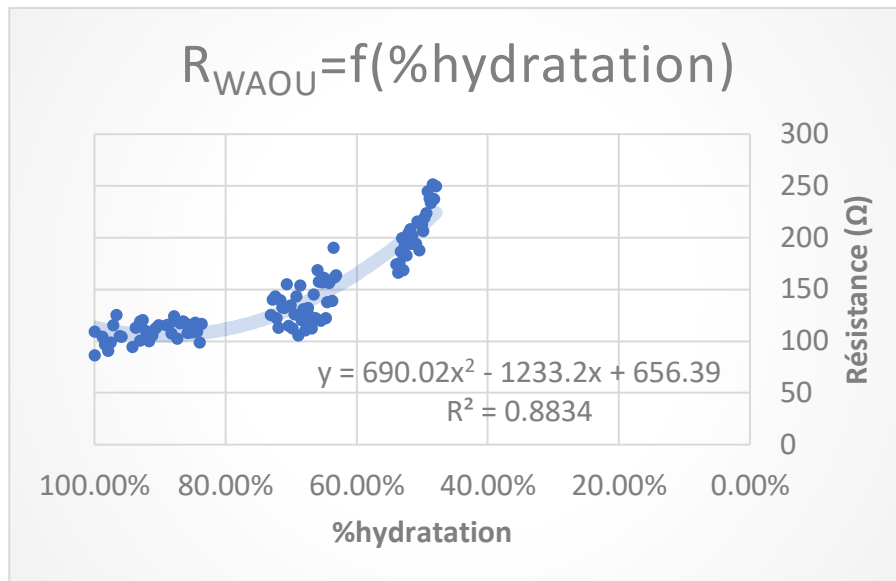
2. Résistance en fonction de l'hydratation du capteur



Graphique 5: Résistance du capteur Watermark en fonction du taux d'humidité

La courbe de résistance du Watermark qui montre une mesure précise et répétable avec une amplitude qui va de 1000 à 2200.

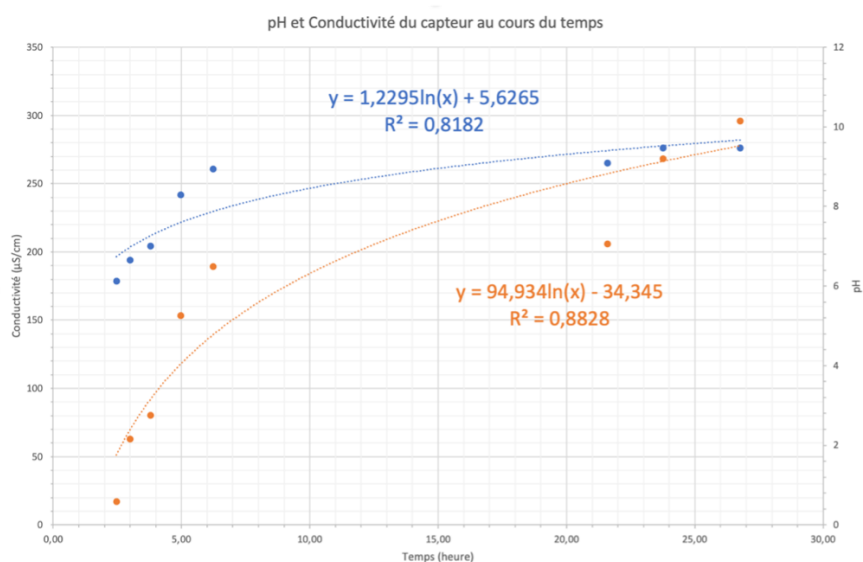
Afin de déterminer la cause du problème survenu lors de la manipulation précédente, nous décidâmes de mesurer la conductivité et le pH du solvant (eau distillé) dans lequel est plongé le capteur. Cette manipulation vise à déterminer si l'électrolyte relargue des ions dans le solvant ainsi que leur nature.



Graphique 6: Résistance du capteur WAOU en fonction du taux d'humidité

Cette courbe montre la résistance mesurée en fonction du taux d'humidité, on voit une très faible variation de la résistance au cours du séchage du capteur, avec une forte variabilité des mesures. Le problème vient sans doute de l'électrolyte solide, deux conclusions peuvent être envisagées. La première, une trop grande porosité ou alors des porosités trop importantes. La deuxième, il reste de la chaux libre dans le mélange qui donne un caractère alcalin à l'électrolyte donc une fois hydraté la chaux libre augmente la conductivité du matériau et donc une résistance faible.

Afin de déterminer la cause du problème survenu lors de la manipulation précédente, nous décidâmes de mesurer la conductivité et le pH du solvant (eau distillée) dans lequel est plongé le capteur. Cette manipulation vise à déterminer si l'électrolyte relargue des ions dans le solvant ainsi que leur nature.



Graphique 7 : pH et Conductimétrie du capteur en fonction du temps

On remarque qu'au fil du temps, la conductivité et le pH augmentent, les ions relâchés par le capteur ont donc un caractère basique, il pourrait s'agir de chaux libre qui a été introduite en excès et qui une fois hydratée se redissout.

Chapitre VII: CONCLUSIONS & PERSPECTIVES

1. Conclusion

Les objectifs principaux de ce stage étaient de créer des protocoles visant à l'élaboration du capteur waou 4.0, (cf. Annexe 1) pour ce faire nous avons dû étudier chaque partie du capteur indépendamment des autres :

Dans un premier temps, nous avons choisi un électrolyte que nous avons formulé puis caractériser par différentes méthodes. Nous avons pu déterminer l'influence des composants sur la porosité du mélange ce qui nous a permis de maîtriser celle-ci en changeant la formulation de notre électrolyte. En parallèle nous avons pu déterminer la cinétique d'expansion de l'électrolyte solide. Ces manipulations nous ont permis de caractériser le mélange et ainsi contrôler le processus de fabrication.

Dans un second temps, nous avons choisi une géométrie de capteur ainsi qu'un principe de mesure. Pour cela nous avons dû trouver la relation permettant de connaître les paramètres influant sur la résistance du capteur. Pour mettre en place cette mesure, il fallut choisir les matériaux qui constitue les électrodes, nous avons donc déterminé la composition exacte des matériaux choisis ainsi que la différence de potentiel entre les deux afin d'éviter un effet pile.

Enfin nous avons assemblé le capteur à l'aide des bouchons en PLA que nous avons modéliser sur *FUSION 360* puis imprimer en impression 3D. Une fois l'assemblage terminé nous avons pu établir différents protocoles afin de déterminer les caractéristiques du capteur. On peut donc dire que les objectifs du stage ont été atteints, néanmoins il reste encore beaucoup de pistes à explorer.

2. Perspectives

De nombreuses choses à accomplir, plusieurs points sont à approfondir, en effet nous avons trouvé comment réguler les paramètres physiques du capteur (dureté, porosité), néanmoins les caractéristiques d'hydratation et de résistance doivent être étudiées par le biais de plans de mélange en mesurant différentes réponses. La contrainte économique doit également être prise en compte, il faut continuer à chercher à minimiser le coût du capteur ainsi que le coût de fabrication. Le but étant de trouver un matériau moins poreux et moins conducteur.

3. Conclusion personnelle

Personnellement, ce stage m'a apporté plusieurs satisfactions : une mise en pratique des connaissances théoriques vers une problématique sociétale, la découverte d'une équipe de recherche et de son fonctionnement. Les différentes manipulations réalisées en laboratoire m'ont apporté minutie et rigueur, devoir référer des avancées du projet à mes supérieurs m'a permis d'améliorer mes facultés de restitutions de l'information ainsi que mon expression écrite et orale. Également j'ai eu la chance de travailler sur des notions que je ne connaissais pas, ce qui m'a conduit à rencontrer des personnes issues d'autres secteurs d'activités dans le cadre du LabCom. Dans le cadre du projet, j'ai pu confronter des problématiques scientifiques et environnementales aux problématiques économiques. Cette expérience fut enrichissante sur tous les plans et m'a permis de découvrir le monde de la recherche ainsi que le secteur industriel.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] <https://www.u-picardie.fr/beauchamp/mst/eau-sol.htm>
- [2] https://library.ensh.dz/images/site_lamine/pdf/these_master/2014/6-0014-14.pdf
- [3] <https://www.plantes-et-eau.fr/documentation/outils-et-concepts-de-base/17-le-sol-reservoir-d-eau-pour-les-plantes/119-les-relations-potentiel-hydrique-humidite-dans-un-sol>
- [4] Manel RAMI, 2021, Mémoire de master, Sciences Université Sorbonne, « Caractérisation, optimisation et fabrication du capteur Waou pour la mesure de la tension des sols ».
- [5] Thomas ZABULON, 2010, « Phénomènes aux électrodes dans les cellules de conductimétrie »
- [6] TP matériaux : « Mortiers et Bétons »

ANNEXES

ANNEXE 1 :

Protocole d'assemblage du capteur :

Matériel :

- Blouse, Lunettes de protection et gants
- Bouchons en PLA
- Grille avec maillage tressé en acier 304L de 15x16cm
- Tige filetée en acier 304L de diamètre 8mm et de longueur 20cm
- 2 écrous de diamètre interne 8mm et 1 écrou frein de même dimension
- Une cosse à sertir de diamètre interne 1cm
- Poste à Souder avec étain
- Acide phosphorique + béccher
- Pincettes à sertir
- 2 fils en cuivre souple de diamètre 2mm et de la longueur souhaitée
- 2 gaines thermo rétractables de diamètre 1/4"
- Pince à dénuder

Méthode :

Fabrication armature :

- Après impression des pièces, ébavurer le tour avec du papier à poncer 80 P
- Mettre en forme la grille de manière cylindrique puis insérer une de ces extrémités dans la fente du bouchon inférieur (avec le trou sur le côté) de manière que l'endroit où le grillage se superpose soit visible par ce trou.
- Insérer le bouchon supérieur dans l'autre extrémité de la grille.
- Mettre un collier de serrage autour de la grille au centre du capteur pour conserver la forme cylindrique.
- Démarrer le fer à souder et chauffer à 450°C
- Une fois chaud, couler le capteur avec le bouchon inférieur face à vous et le trou rectangulaire face au sol.
- Imbiber un chiffon ou une serviette d'acide phosphorique
- Appliquer en tamponnant la serviette sur la grille à travers l'orifice rectangulaire
- Attendre quelques secondes puis souder la grille à elle-même en déposant simplement de l'étain.
- Prendre un fil en cuivre puis dénuder une extrémité de 1cm puis étamer le bout dénuder
- Aplatir le bout du fil étamé soit avec une pince ou avec un étau
- Poser le bout du fil étamé sur la partie de la grille soudé préalablement puis chauffer avec le fer à souder jusqu'à ce que l'étain présent sur le fil et la grille fondent et s'allie.
- Une fois le fil bien fixé rincer à l'eau cette partie du capteur.
- Prendre la tige filetée puis insérer par une des extrémités et dans cet ordre, un écrou, la cosse et l'écrou frein.
- Serrer l'écrou vers l'écrou frein jusqu'à ce que la cosse ne bouge plus.
- Dénuder le deuxième fil de cuivre de 5mm puis insérer le dans la cosse, enfin sertir la cosse avec la pince à sertir.
- Insérer une gaine thermo rétractable autour de chaque fil afin de recouvrir la cosse et le cuivre encore visible. Puis chauffer doucement à la flamme (un briquet suffit)

Attention à ne pas faire fondre les bouchons en acide polylactique.

- Retirer le bouchon supérieur du capteur puis insérer la tige filetée dans l'orifice centrale du bouchon inférieur.

ANNEXE 2 :

Formulation de l'électrolyte solide :

Le volume totale du capteur est de :

$$V_{\text{capteur}} = \pi \times 2,25^2 \times 10 = 159,04 \text{ cm}^3 = 1,59 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3$$

On sait que $\rho_{\text{electrolyte}} = 1517 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ par pesée

On prévoit une expansion de 50%, il faut donc remplir le capteur à 2/3 de son volume total.

D'où $m = \rho \times V = 1517 \times \frac{1,59 \cdot 10^{-4} \times 2}{3} \approx 160 \text{ g}$, on prendra 25% en plus de la masse pour compenser les pertes au cours du processus de formulation. On prendra donc 200g de matériau. Pour formuler l'électrolyte solide.

- Composition :
 - 25% de ciment
 - 36% de sable
 - 1% de chaux
 - 1% d'aluminium
 - 1% de Gypse
 - 1% de méthyle cellulose
 - 35 % eau

ANNEXE 3 :

Récapitulatif du modèle

	R carré	R carré
S R carré (ajust) SomCar-ErrPrév (prév)		
0.755798 92.75% 90.34%	7.04460	85.10%

Coefficients de régression estimés pour Expansion (proportions de composante)

Terme	Coeff	Coef ErT	Valeur de T	Valeur de p	FIV
Aluminium	9.710	0.962	*	*	4.61
Methylcellulose	1.472	0.962	*	*	4.61
Aluminium*Methylcellulose	-10.10	4.31	-2.35	0.057	10.82

ANNEXE 4 :

Récapitulatif du modèle

	R carré			R carré	
	S	R carré	(ajust)	SomCar-ErrPrév	(prév)
	36.9502	64.77%	51.22%	45905.1	8.88%

Coefficients de régression estimés pour EXPANSION (%) (proportions de composante)

Terme	Coeff	Coef ErT	Valeur de T	Valeur de p	FIV
Ciment	3089	2099	*	*	1089.09
Chaux	2520	1263	*	*	558.00
Sable	639.1	90.8	*	*	63.74
Ciment*Chaux	-1098	2572	-0.43	0.676	25.13
Ciment*Sable	-5336	3008	-1.77	0.099	1157.45
Chaux*Sable	-4138	1975	-2.10	0.056	668.16

ANNEXE 5 :

n° recette	Ciment	Sable	Chaux	Al	eau	Gypse	Ether Cellulose	masse fibres	Masse totale (g)	Expansion (%)
W	3,6	8,2	0,6	0,04	7	0,2	0,2	0,01	19,85	52%
X	3,6	8,2	0,6	0,03	7	0,2	0,2	0,01	19,84	39%
Y	3,6	8,2	0,6	0,02	7	0,2	0,2	0,01	19,83	10%
Z	3,6	8,2	0,6	0,08	7	0,2	0,2	0,01	19,89	42%
A2	3,6	8,2	0,6	0,12	7	0,2	0,2	0,01	19,93	77%
B2	3,6	8,2	0,6	0,1767	7	0,2	0,2	0,01	19,99	139%
C2	3,6	8,2	0,6	0,1047	7	0,2	0,2	0,01	19,91	91%
D2	3,6	8,2	0,6	0,1405	7	0,2	0,2	0,01	19,95	125%
E2	3,6	8,2	0,6	0,1797	7	0,2	0,2	0,01	19,99	166%
F2	3,6	8,2	0,6	0,1665	7	0,2	0,2	0,01	19,98	176%
H2	3,6	8,2	0,6	0,3	7	0,2	0,2	0,01	20,11	219%
I2	3,6	8,2	0,6	0,22	7	0,2	0,2	0,01	20,03	127%
J2	3,6	8,2	0,6	0,24	7	0,2	0,2	0,01	20,05	141%
K2	3,6	8,2	0,6	0,26	7	0,2	0,2	0,01	20,07	189%

à 20,1°C et 49% d'humidité

ANNEXE 6 :

Cette méthode permet de déterminer la composition atomique de chaque matériau. Un rayon incident de haute énergie ionique excite les atomes en éjectant un électron des couches internes, l'atome va subir une désexcitation radiale, ce qui va entraîner une délocalisation des électrons des couches supérieures pour combler la lacune de la couche inférieure, un rayonnement X est alors produit.

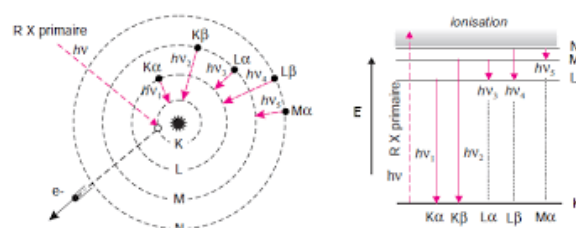


Figure 22: Principe de la fluorescence X

Figure 23: Principe de la fluorescence X